

Corrigé problème Bacc série D 2023

Problème

Soit f la fonction définie sur $] -1; +\infty[$ par $f(x) = e^x \cdot \ln(x+1)$.

1) Soit g la fonction définie par $g(x) = \ln(1+x) + \frac{1}{x+1}$.

a) g est définie sur $D_g =] -1; +\infty[$.

Calcul des limites

- $\lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(x+1) = -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} (x+1) = 0^+ \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1}{(x+1)} = +\infty.$$

On a donc une forme indéterminée.

Levons l'indétermination :

$$g(x) = \frac{(x+1)\ln(1+x) + 1}{x+1}$$

Posons $X = 1+x$. On a si $x \rightarrow -1^+$, alors $X \rightarrow 0^+$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} (x+1)\ln(x+1) + 1 = \lim_{X \rightarrow 0^+} (X \ln X + 1) = 1, \text{ ainsi } \lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = \lim_{X \rightarrow 0^+} \frac{(X \ln X + 1)}{X} = \lim_{X \rightarrow 0^+} \frac{1}{X}$$

D'où $\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = +\infty$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x+1) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(x+1)} = 0$,

donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

Dérivée

g est dérivable sur $D_g =] -1; +\infty[$,

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(x+1)^2}$$

$$g'(x) = \frac{x}{(x+1)^2}$$

Signe de la dérivée

$g'(x) = 0$ si et seulement si $x = 0$.

Comme $(x+1)^2 > 0$ pour tout $x > -1$, on a $g'(x) > 0$ si $x > 0$ et $g'(x) < 0$ si $-1 < x < 0$

x	-1	0	$+\infty$
$g'(x)$		- 0 +	
$g(x)$	$+\infty$	1	0

2) D'après l'étude des variations précédente, g admet comme valeur minimale 1, donc $g(x) > 0$ pour tout réel x

3) a) $\lim_{x \rightarrow -1^+} (x+1) = 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(x+1) = -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} e^{-x} = e^1 = e \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(x+1) + e^{-x} = -\infty$$

La courbe de f admet une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées d'équation $x = -1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x+1) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \cdot \ln(x+1) = +\infty$$

b) $f(x) = e^x \cdot \ln(x+1)$. Elle est de la forme $u \cdot v$, avec $u = e^x$ et $v = \ln(x+1)$

$$\text{Alors } f'(x) = e^x \cdot \ln(x+1) + e^x \cdot \frac{1}{1+x}$$

$$\text{En mettant } e^x \text{ en facteur, on a } f'(x) = e^x \cdot \left[\ln(x+1) + \frac{1}{1+x} \right]$$

$$\text{d'où } f'(x) = e^x g(x)$$

c) *Tableau de variation de f*

D'après le résultat de 2), $g(x) > 0$ quel que soit x , et comme $e^x > 0$, on a $f'(x) > 0$ quel que soit x appartenant à $] -1; +\infty[$.

x	-1	$+\infty$
$f'(x)$		—
$f(x)$		$+\infty$



Branches infinies

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x+1) \cdot \frac{e^x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+x) = +\infty, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

Ainsi, la courbe de f admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées en $+\infty$

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \cdot \ln(x+1) = +\infty, \text{ donc on a une asymptote verticale d'équation } x = -1.$$

e) Équation de la tangente à (C) en $x_0 = 0$

L'équation en $x_0 = 0$ est $y = f'(0)(x-0) + f(0)$.

$$f'(x) = e^x \cdot \ln(x+1) + e^x \cdot \frac{1}{1+x}, \text{ donc } f'(0) = e^0 \cdot \ln(0+1) + e^0 \cdot \frac{1}{1+0} = 1$$

$$f(x) = e^x \cdot \ln(x+1) \text{ donc } f(0) = e^0 \cdot \ln(0+1) = 0$$

Donc l'équation de la tangente en 0 est $y = x$

4) a) La fonction f est continue et strictement croissante sur $D_f =]-1; +\infty[$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$ et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \text{ donc } f \text{ réalise une bijection de }]-1; +\infty[\text{ sur } f(]-1; +\infty[) =]-\infty; +\infty[.$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f^{-1}(x) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = +\infty$$

On sait que si f est continue et strictement monotone sur I , alors sa réciproque f^{-1} est aussi continue et strictement monotone, et de même sens de variation que f .

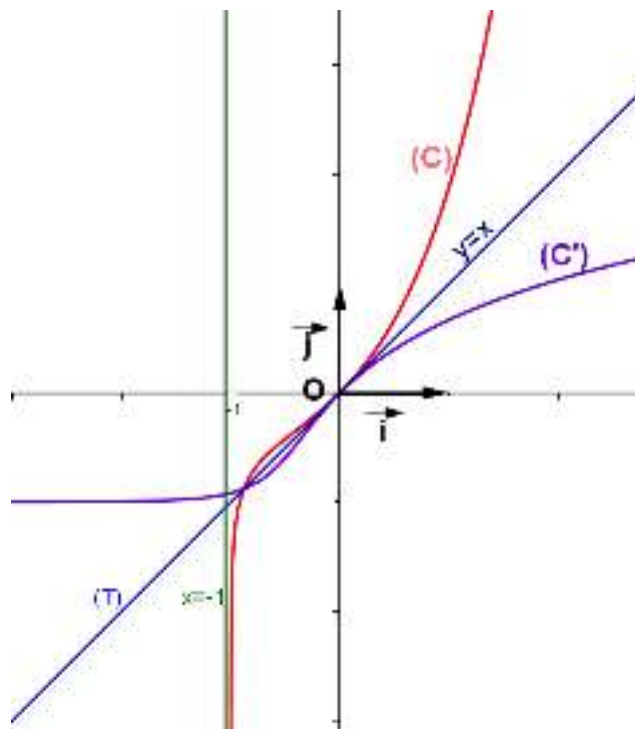
Ainsi le tableau de variation de f^{-1} est

x	$-\infty$	$+\infty$
$f^{-1}(x)$	-1	$+\infty$

$$\text{c) } f(0) = 0, \text{ donc } f^{-1}(0) = 0.$$

5. Courbes

La courbe (C') est la symétrique de (C) par rapport à la droite d'équation $y = x$



6. Soit (I_n) la suite définie par $I_n = \int_1^n (2 - e^{1-x}) dx$.

$$\text{On a } I_n = \int_1^n (2 - e^{1-x}) dx = \left[2x - \left(\frac{1}{-1} e^{1-x} \right) \right]_1^n$$

$$I_n = [2x + e^{1-x}]_1^n = [2n + e^{1-n}] - [2 + e^{1-1}]$$

$$I_n = [2x + e^{1-x}]_1^n = [2n + e^{1-n}] - [2 + e^{1-1}]$$

Posons $U_n = 2n - 3$ et $V_n = e^{1-n}$.

On a $U_{n+1} = 2(n+1) - 3 = 2n - 1$, alors $U_{n+1} - U_n = 2n - 1 - (2n - 3) = 2$ donc (U_n) est une suite arithmétique de raison $r = 2$ et de premier terme $U_1 = 2 \cdot 1 - 3 = -1$.

$$V_{n+1} = e^{1-(n+1)} = e^{-n}$$

$$\frac{V_{n+1}}{V_n} = \frac{e^{-n}}{e^{1-n}} = \frac{1}{e}, \text{ donc } (V_n) \text{ est une suite géométrique de raison } q = \frac{1}{e}. \text{ Son premier terme est}$$

$$V_1 = e^{-1} = \frac{1}{e}$$